

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – HK 252

1. **Tên đề tài:** Thiết kế Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa cho Robot địa hình 6x6.

2. **GVHD:** T.S. Trần Đăng Long.

3. **Họ và tên SV:** Nguyễn Phạm Tuấn Khanh - **MSSV:** 2211488

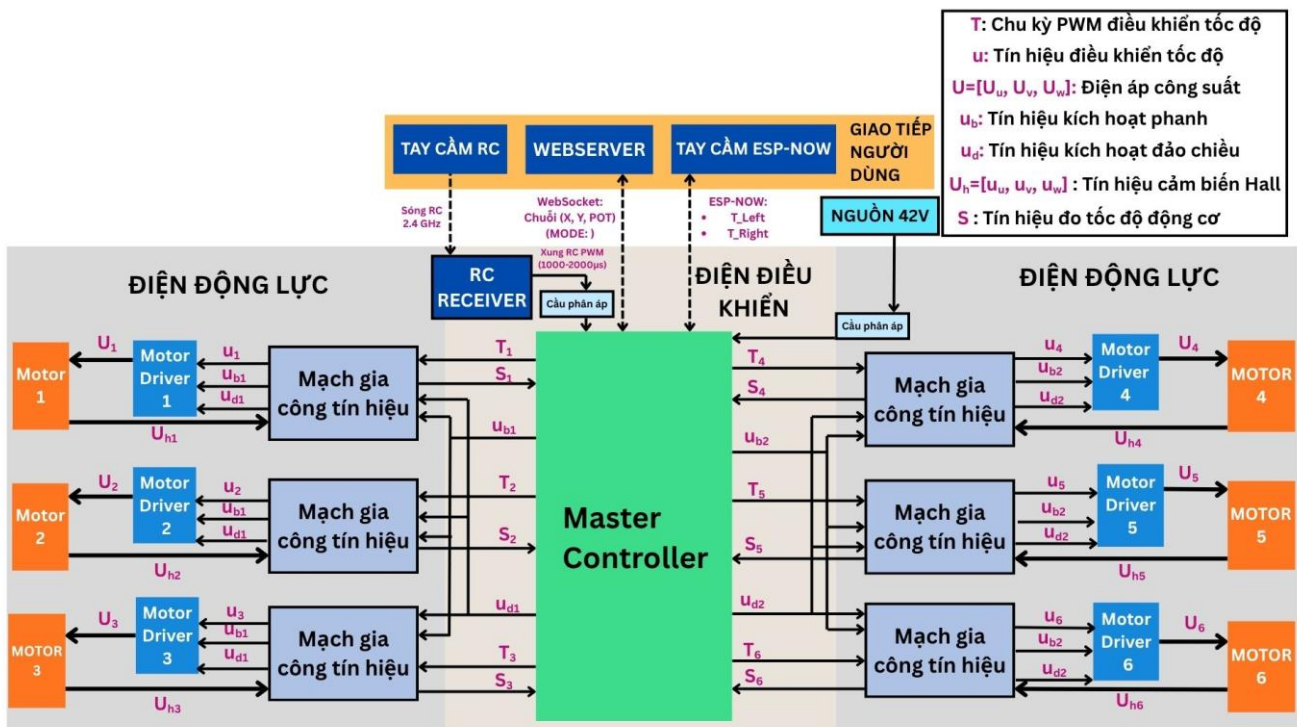
4. **Nội dung thực hiện:**

- 4.1. Thể loại: ☒ Thiết kế sản phẩm ☐ Thiết kế kiểm nghiệm
☐ Nghiên cứu khoa học ☐ Khác:

4.2. Mục tiêu & Yêu cầu kỹ thuật:

4.2.1 Mục tiêu:

Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa cho Robot địa hình 6x6.



Hình 1: Sơ đồ bố trí chung hệ thống điều khiển

Ghi chú: Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa được triển khai trong khối Master Controller. Chương trình tiếp nhận lệnh lái từ người dùng qua tay cầm RC, Web hoặc ESP-NOW để xử lý phân quyền và máy trạng thái. Từ kết quả đó, ESP32 xuất tín hiệu điều khiển (PWM, phanh, đảo chiều) tới các Motor Driver để vận hành 6 động cơ, đồng thời liên tục đọc tín hiệu hồi tiếp từ cảm biến Hall để giám sát vận tốc, đọc tín hiệu điện áp nguồn Pin để quản lý nguồn Pin và đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống.

4.2.2 Yêu cầu kỹ thuật:

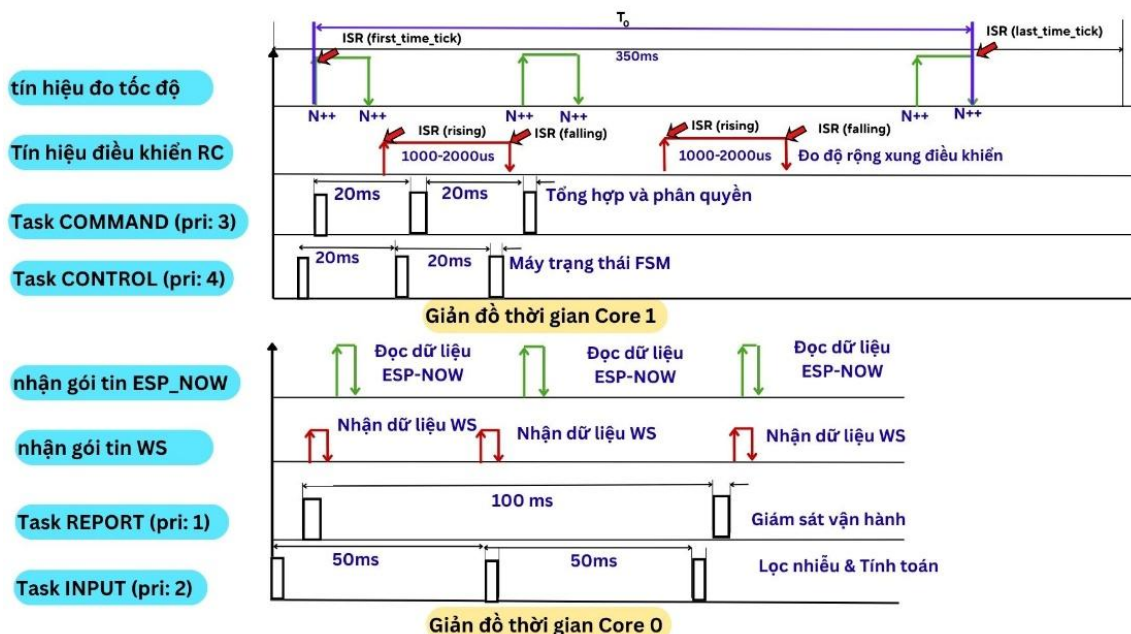
- Yêu cầu về chức năng:
 - + Điều khiển tốc độ và hướng, có thể lựa chọn điều khiển qua 1 trong 3 nguồn sau: Tay cầm RC, Giao diện điều khiển WebServer, Tay cầm ESP-NOW.
 - + Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành như là: tiến, lùi, đứng yên, tiến trái, tiến phải, xoay vòng trái, xoay vòng phải, lùi trái, lùi phải và điện áp Pin nguồn từ xa thông qua WebServer và Tay cầm (ESP-NOW).
 - + Cơ chế an toàn cho xe sẽ dừng lại và thông báo người dùng khi mất kết nối tín hiệu điều khiển hiện tại.
- Yêu cầu về hiệu quả: Đảm bảo tính thời gian thực, chu kỳ điều khiển 20 ms (50 Hz) duy trì ổn định, không bị trễ hay gián đoạn bởi các tác vụ.

4.3. Vấn đề kỹ thuật chính cần giải quyết & Ý tưởng/Phương pháp giải quyết vấn đề:

Vấn đề 1: Đảm bảo tính thời gian thực, chu kỳ điều khiển 20 ms (50 Hz) duy trì ổn định, không bị trễ hay gián đoạn bởi các tác vụ.

Ý tưởng/Phương pháp giải quyết vấn đề:

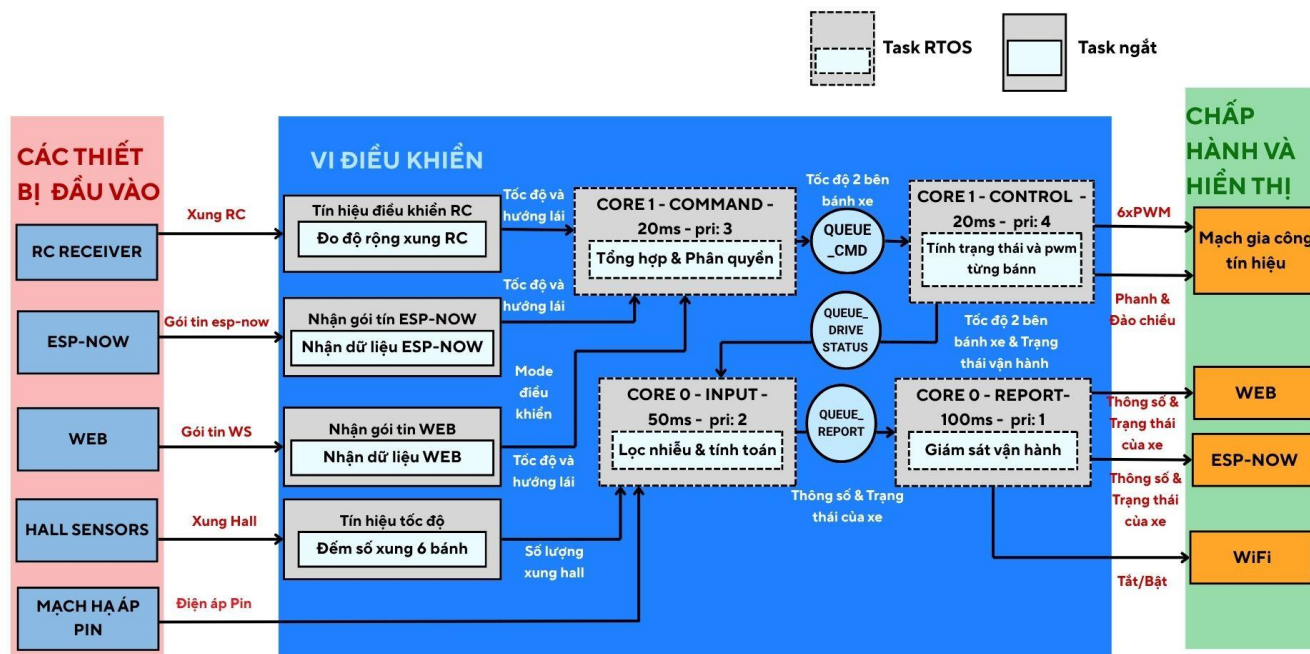
- Sử dụng hệ điều hành FreeRTOS để đáp ứng điều khiển thời gian thực: Sử dụng 2 core xử lý của ESP32 để xử lý 4 tác vụ độc lập, giao tiếp nhau qua cơ chế hàng đợi. Core 1 (Xử lý Động lực học & Cơ khí): Chịu trách nhiệm thực thi các tác vụ đòi hỏi thời gian thực khắt khe (chu kỳ 20ms). Core 0 (Xử lý Mạng & Đo lường): Chịu trách nhiệm các tác vụ tốn nhiều thời gian xử lý (chuỗi JSON, gửi nhận WiFi) nhưng không đòi hỏi thời gian đáp ứng tức thời, thông qua giản đồ thời gian được thể hiện như sau:



Hình 2: Giản đồ thời gian hoạt động các tác vụ

Ghi chú: Giảm đồ thời gian thể hiện chu kỳ, thời điểm kích hoạt, và mức độ ưu tiên của 4 tác vụ cùng các ngắt phần cứng (ISR) trên 2 lõi xử lý, qua đó chứng minh bằng đồ thị việc vòng lặp điều khiển cơ khí (ở Core 1) luôn được kích hoạt tại mốc 20ms.

- Tổ chức công việc của các tác vụ và Ngắt phần cứng nhằm mục đích đưa các tác vụ truyền thông mạng nặng nề khỏi luồng điều khiển động lực học, từ đó bảo vệ tuyệt đối chu kỳ thời gian thực 20ms của xe mà không bị trễ hay gián đoạn.



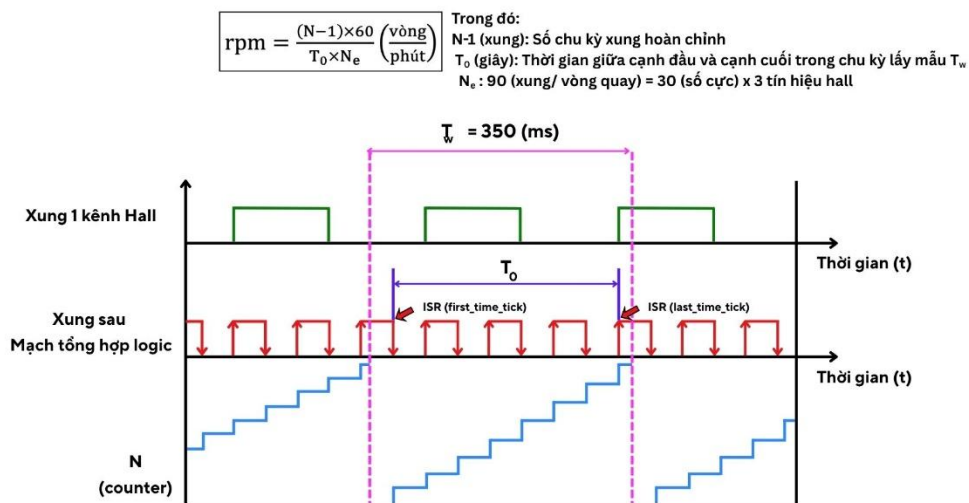
Hình 3: Chuỗi công việc hoạt động các tác vụ

Ghi chú: Sơ đồ minh họa luồng công việc, dữ liệu giao tiếp giữa 4 tác vụ (Task) và Ngắt phần cứng (ISR) trên 2 lõi ESP32. Trong đó, Core 1 xử lý thời gian thực với Task COMMAND (tổng hợp và phân quyền lệnh lái) và Task CONTROL (điều khiển FSM và xuất PWM). Core 0 xử lý dữ liệu nền với Task INPUT (đo lường cảm biến) và Task REPORT (truyền thông mạng). Các sự kiện ngoại vi siêu tốc (đo xung RC, đếm xung Hall) được tách riêng cho các Ngắt phần cứng (ISR) với quyền ưu tiên tuyệt đối để đảm bảo không bỏ lỡ dữ liệu.

Vấn đề 2: Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành và điện áp Pin nguồn.

Ý tưởng/Phương pháp giải quyết vấn đề:

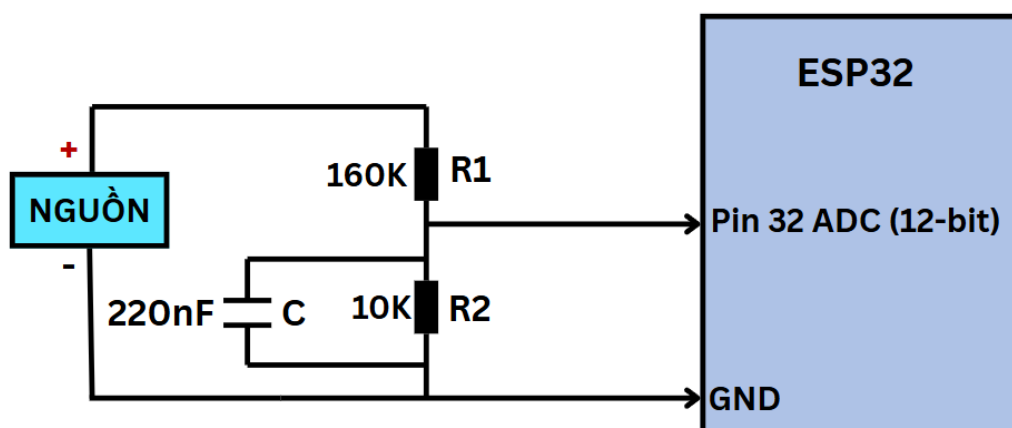
- Phương pháp đo tốc độ các bánh xe bằng cách kết hợp đếm xung và đo thời gian để giải quyết vấn đề giám sát tốc độ các bánh xe.



Hình 4: Phương pháp đo tốc độ

Ghi chú: Sơ đồ minh họa phương pháp đo tốc độ (M/T), kết hợp đếm số chu kỳ xung hoàn chỉnh (N-1) và đo lường chính xác khoảng thời gian (T₀) giữa các sườn xung trong một chu kỳ lấy mẫu cố định (T_w = 350 ms). Để khắc phục sai số ở vận tốc thấp, tín hiệu từ 3 cảm biến Hall được đưa qua mạch tổng hợp logic để nhân 3 độ phân giải (N_e = 90 xung/vòng), giúp vi điều khiển tính toán và phản hồi vận tốc (RPM) một cách mượt mà và chính xác tuyệt đối.

- Phương pháp đo điện áp Pin nguồn bằng cách sử dụng chức năng đọc ADC của ESP32 kết hợp mạch cầu phân áp và tụ lọc phẳng tín hiệu để giải quyết vấn đề giám sát điện áp Pin nguồn.

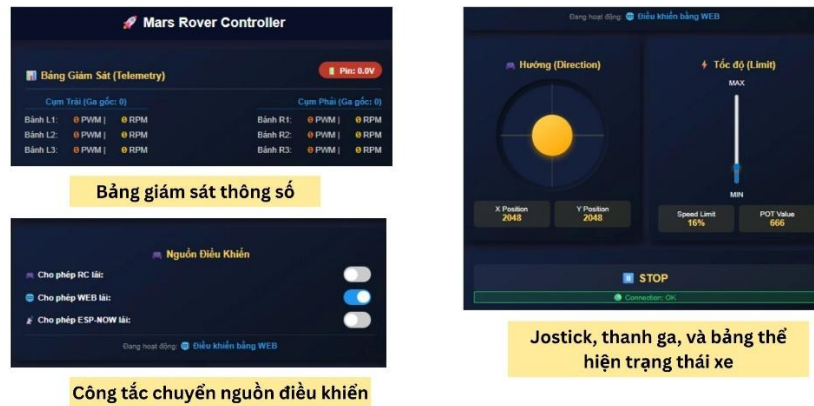


Hình 5: Phương pháp đo điện áp pin

Ghi chú: Sơ đồ minh họa phương pháp đo lường và giám sát điện áp nguồn Pin 42V. Hệ thống sử dụng phần cứng mạch cầu phân áp (điện trở 160kΩ và 10kΩ) để hạ điện áp xuống ngưỡng an toàn (<3.3V), kết hợp với tụ điện (220nF) đóng vai trò bộ lọc thông thấp giúp triệt tiêu nhiễu cao tần. Tín hiệu Analog tuyến tính sau đó được đọc bởi bộ chuyển đổi

ADC của ESP32 để phân mềm nội suy và tính dung lượng pin thực tế.

- Xây dựng giao diện hiển thị các thông số giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành và điện áp Pin nguồn trên WebServer và tay cầm ESP-NOW.



Hình 6: Giao diện Web



Hình 7: Giao diện Tay cầm ESP-NOW

4.4. Các nội dung thực hiện & Kết quả:

Stt	Nội dung thực hiện	Kết quả cần đạt được (VD: các dữ liệu, phương trình, mô hình, sơ đồ, thông số, đồ thị, qui luật...cụ thể cần đạt được)	Kết quả đạt được thực tế
1	Thiết kế chương trình điều khiển từ xa	Các chương trình con của hệ thống được tổ chức với độ ưu tiên và chu kỳ hoạt động, đảm bảo tính thời gian thực, chu kỳ điều khiển 20 ms (50 Hz) duy trì ổn định, không bị trễ hay gián đoạn bởi các tác vụ.	Hình 8
2	Thiết kế chương trình thu nhận và hiển thị dữ liệu giám sát từ xa	Chương trình đo tốc độ motor.	Hình 4, 10
		Chương trình đo điện áp nguồn Pin.	Hình 5,9
		Giao diện Web.	Hình 6
		Giao diện tay cầm ESP-NOW.	Hình 7

Hình ảnh cho mục Kết quả đạt được thực tế:

- Kết quả nội dung thực hiện 1: Sử dụng phương pháp đo lường Software Tracing khẳng định hệ thống đáp ứng thời gian thực khi tác vụ cơ khí (Core 1) chỉ tốn dưới 100 μ s (chiếm 0.5% chu kỳ 20ms), cách ly hoàn toàn độ trễ của tác vụ mạng nặng (~12ms) sang Core 0, đồng thời đảm bảo giao tiếp liên tác vụ qua Hàng đợi luôn thông suốt và không xảy ra hiện tượng Deadlock.



20

Hình 8: Kiểm tra thời gian chương trình

- Kết quả thực hiện nội dung 2:
 - + So sánh điện áp Pin đo được so với VOM đo thực tế.



Hình 9: Kết quả giám sát điện áp Pin

Nhận xét: Hệ thống đã thu thập và hiển thị thành công giá trị điện áp Pin lên giao diện giám sát Web theo thời gian thực. Khi đối chiếu với thiết bị đo tiêu chuẩn (VOM = 38.8V), dữ liệu trên giao diện (34.8V) xuất hiện sai số khoảng 4V. Nguyên nhân là do dung sai của các điện trở trong mạch cầu phân áp và đặc tính không tuyến tính của bộ ADC trên ESP32.

+ Tốc độ các motor được thể lên giao diện web.

Cụm Trái (Ga gốc: 98)		Cụm Phải (Ga gốc: 98)	
Bánh L1:	98 PWM 156 RPM	Bánh R1:	98 PWM 152 RPM
Bánh L2:	88 PWM 153 RPM	Bánh R2:	90 PWM 141 RPM
Bánh L3:	98 PWM 143 RPM	Bánh R3:	98 PWM 159 RPM

Hình 10: Kết quả giám sát tốc độ động cơ

4.5. Sản phẩm của đề tài:

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Thuyết minh báo cáo | ☒ Poster tóm tắt | ☐ Bài báo khoa học |
| ☐ Chương trình máy tính | ☒ Chương trình vi xử lý | ☐ Mô hình mô phỏng |
| ☐ Bản vẽ bố trí chung | ☐ Bản vẽ lắp | ☐ Bản vẽ chi tiết |
| ☒ Khác: Mô hình thực tế. | | |

4.6. Giới hạn thực hiện của LVTN:

- Giới hạn về thuật toán đo lường: Đề tài không tập trung nghiên cứu giải thuật đo đặc các thông số tốc độ bánh xe. Quá trình nghiên cứu này được kế thừa từ kết quả thực hiện của thành viên khác.
- Đề tài không bao gồm việc gia công mạch PCB các mạch PWM_DC tích hợp mạch đệm chức năng và mạch đo tốc độ bánh xe. Các module phần cứng này được thừa hưởng trực tiếp từ kết quả thực hiện của thành viên khác.

4.7. Nhiệm vụ của từng thành viên:

Stt	Tên thành viên	Nội dung phụ trách
1	Nguyễn Phạm Tuấn Khanh	Toàn bộ Đồ án tốt nghiệp

-SVTH: Nguyễn Phạm Tuấn Khanh

-MSSV: 2211488

-Ký tên:.....

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

GVHD